

# 第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

## 数字示波器的垂直控制

### 本册目录

|                        |   |
|------------------------|---|
| 本册目录 .....             | 1 |
| 1.5.3 数字示波器的垂直控制 ..... | 2 |

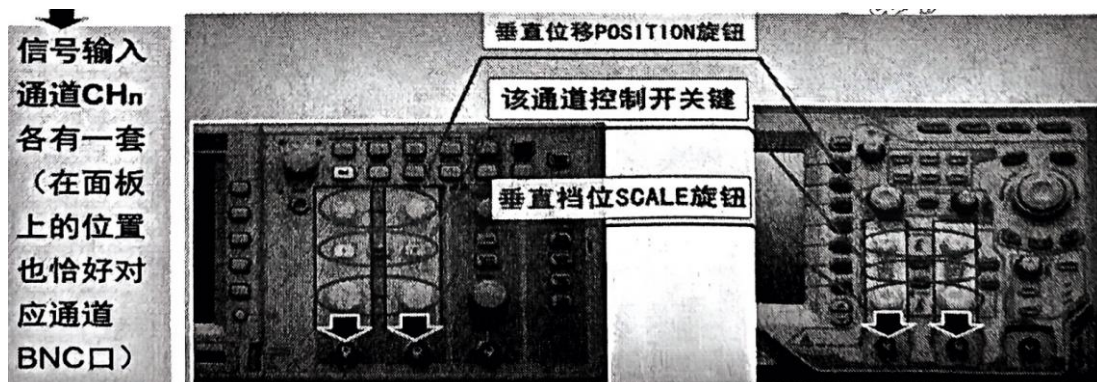


原书第 56 页

## 1.5.3 数字示波器的垂直控制

### 1、示波器垂直控制 VERTICAL 区

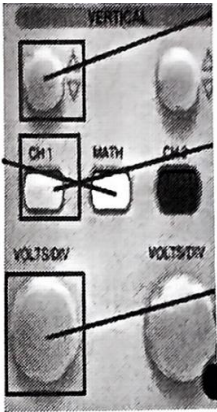
成套的：垂直档位 SCALE 旋钮；垂直位移 POSITION 旋钮；通道控制开关键。



信号输入通道 CH<sub>n</sub> 各有一套（在面板上的位置也恰好对应通道 BNC 口）。图中标注：垂直位移 POSITION 旋钮；该通道控制开关键；垂直档位 SCALE 旋钮。



原书第 57 页



（1）垂直档位 SCALE 旋钮——波形在屏幕中上下扩展或压缩

（2）垂直位移 POSITION 旋钮——波形在屏幕中上下移动

垂直档位具体设定值和被测信号的幅度密切相关。

适当调整垂直控制，保证观测信号波形在屏幕垂直方向上至少占两大格。

注意：信号直流电平 offset 分量改变导致波形显示上下移与垂直位移旋钮效果完全两回事，需要观察波形的最高点、最低点和水平时基的相对位置。

（3）通道控制开关 MENU 键——循环开/关通道波形显示和通道垂直控制菜单

垂直控制菜单已关→打开菜单；菜单已开→关通道波形显示；再按，恢复。

2、通道垂直控制菜单

关键：（1）耦合；（2）探头比；（3）反相

以上三个关键项直接影响对应通道输入信号的波形显示和测量结果

（1）耦合

耦合分为：①接地 GND 耦合；②直流 DC 耦合；③交流 AC 耦合

| 耦合     | 说明                    |
|--------|-----------------------|
| 接地 GND | 断开输入，内部接地，显示一根 0 电平直线 |
| 直流 DC  | 缺省设置，完整显示输入的直流+交流成分   |
| 交流 AC  | 内部去除输入的直流成分，只显示交流成分   |

原书第 58 页

原图左侧为 CH2 通道菜单：

|        |            |
|--------|------------|
| CH2 菜单 | 原图当前选项     |
| 耦合     | 直流         |
| 带宽限制   | 关 200MHz   |
| 伏/格    | 粗调         |
| 探头     | 1X Voltage |
| 反相     | 关闭         |

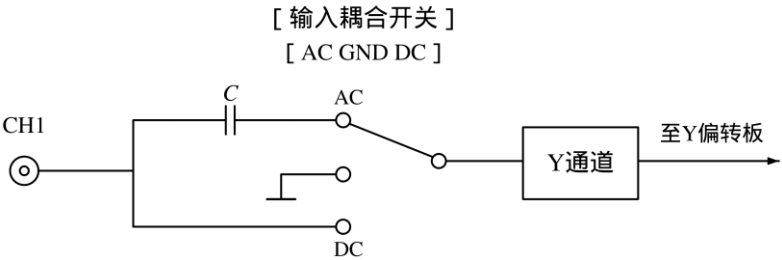


图 1  输入耦合开关框图

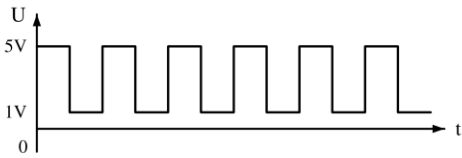


图2  被测信号实际波形

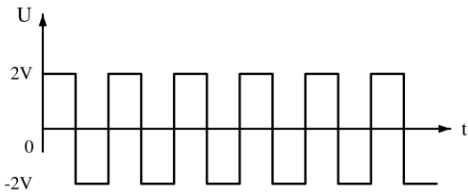


图3  AC档测出的波形



图4  GND档测出的波形

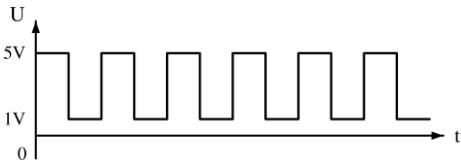


图5  DC档测出的波形

图 2  被测信号实际波形；图 3  输入耦合位于 AC 档测出的波形；图 4  输入耦合开关位于 GND 测出的波形；图 5  输入耦合开关位于 DC 档测出的波形。

那么三种耦合方式该如何选择呢？

①接地 GND 耦合

选择接地耦合时，可以看到该波形的水平基线，也就是 0V 的位置

②直流 DC 耦合

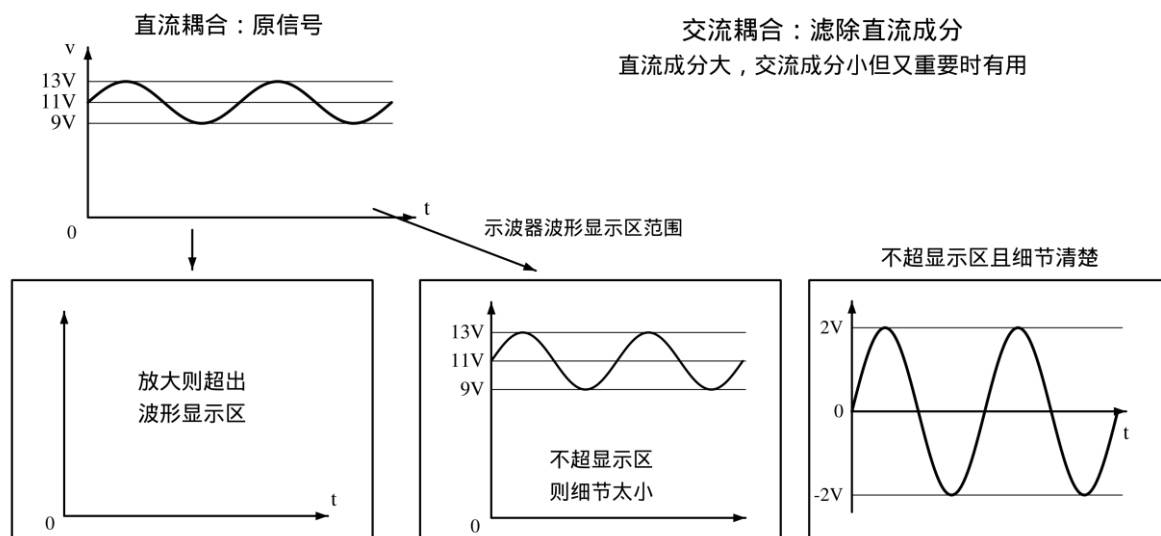
大部分情况选择直流耦合，也是默认值。当波形中既有交流成分，也有直流成分时，选择直流耦合可以完整观察到交直流信号。

③交流 AC 耦合

当波形中既有交流成分，也有直流成分时，若选择交流耦合只能观察到交流成分，看不到直流成分，也就是说直流偏置被滤除看不到了，这显然不是我们想要的。

那么什么情况下交流耦合有必要呢？

如果有一个波形直流成分大，交流成分小但是又很重要，此时我们选择交流耦合，可以聚焦交流分量，看清楚交流分量的细节。此时的直流成分不是我们研究的对象，反而会干扰我们对交流成分的观察，所以选择滤除它。



交流耦合——特殊情况下（直流成分大，交流成分小但又重要）有用。图中：原信号在 9V 至 13V 间变化，直流电平 11V；直流耦合时，示波器波形显示范围放大则超出波形显示区，不超显示区则细节太小；交流耦合后，直流成分滤除，波形在 -2V 至 2V 间，不超显示区且细节清楚。



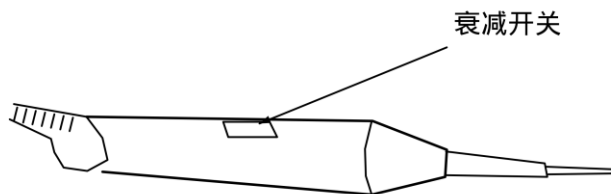
原书第 59 页

## （2）探头比

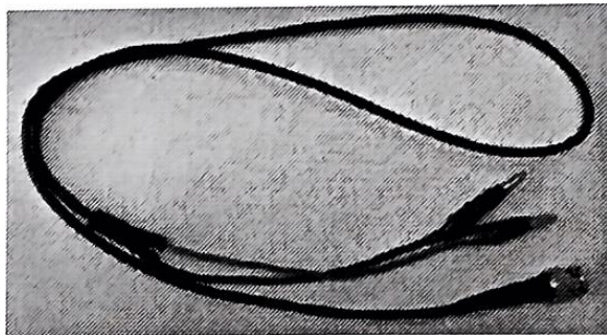
探头比：1X，10X，100X，.....要匹配所用衰减探头的衰减因数；

例如：探头上衰减开关设定为 10X，则示波器此处设置也应设定为 10X。

而对于学生实验室用的起探头作用的无衰减双夹 Q9 信号连接线，此设置应保持为 1X——否则所有电压测量值全错！



衰减开关。



图中通道菜单仍为：CH2；耦合直流；带宽限制关 200MHz；伏/格粗调；探头 1X Voltage；反相关闭。

## （3）反相：关闭/打开

“打开”——让通道信号波形反相显示。

显然一般情况下应该选择“关闭”，若你的波形观察出来的结果“反了”或者相位相差 180°，大部分原因是这里开了反相。

